Case Técnico · Dev Full Stack Sênior

Contexto

Você vai construir uma versão reduzida da etapa mais crítica do nosso produto: a pré-aprovação do paciente em várias financeiras ao mesmo tempo.

A Parcela Mais é o "Banco das Clínicas". Quando um paciente quer parcelar um tratamento, a clínica preenche os dados dele uma única vez. Nós consultamos várias financeiras parceiras em paralelo e mostramos as ofertas que voltarem.

Na vida real, cada financeira responde em um tempo diferente, algumas recusam, outras falham ou simplesmente não respondem. A clínica está com o paciente na frente dela e precisa de uma resposta útil rápido, mesmo quando parte das integrações dá problema. É esse problema que o case simula.

Todas as financeiras, taxas e regras deste documento são fictícias.

O desafio

Construa uma jornada web de ponta a ponta, com front-end e backend, em três etapas.

1. **Cadastro do paciente**
    - Campos: nome completo, CPF, data de nascimento, celular, renda mensal e valor do tratamento.
    - Regras: CPF com dígitos verificadores válidos, idade entre 18 e 80 anos, valor do tratamento entre R$ 1.000 e R$ 50.000.
    - Pode ser um formulário em mais de um passo. Validação na hora, mensagens claras, e nada se perde se a pessoa voltar um passo.
2. **Pré-aprovação**
    - Ao enviar o cadastro, o backend consulta as 4 financeiras simuladas em paralelo.
    - A tela mostra o status de cada financeira enquanto as respostas chegam: consultando, aprovada, recusada ou indisponível.
    - A espera máxima é de 10 segundos. Depois disso a jornada segue com o que voltou, e quem não respondeu aparece como indisponível.

- Se nenhuma financeira aprovar, a tela explica o motivo e oferece um próximo passo, como tentar um valor menor.

3. **Ofertas**
   - Cada financeira que aprovou devolve o valor aprovado, a taxa mensal e os prazos disponíveis.
   - Para cada prazo, mostre o valor da parcela e o total pago. Deixe claro quando o valor aprovado for menor que o valor do tratamento.
   - Permita ordenar por menor parcela e por menor custo total.
   - Ao escolher uma oferta, a escolha é salva no backend e a tela mostra a confirmação.

Calcule a parcela pela Tabela Price, onde PV é o valor financiado, i a taxa mensal e n o número de parcelas:

```
PMT = PV \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}
```

Financeiras simuladas

As 4 financeiras rodam dentro do seu backend como integrações falsas, com os comportamentos abaixo. Elas foram desenhadas para que, na maioria das consultas, pelo menos uma coisa dê errado.

Financeira	Tempo de resposta	Regra de aprovação	Taxa mensal	Prazos (meses)
Alfa	0,5 a 1,5 s	Aprova 100% do valor se renda mensal × 10 ≥ valor do tratamento; senão, recusa	2,49%	6, 12, 18
Beta	2 a 5 s	Sempre aprova, mas no máximo 60% do valor do tratamento	1,99%	12, 18, 24
Gama	1 a 3 s	Recusa se o paciente tiver menos de 25 anos ou o valor passar de R$ 20.000; senão, aprova 100%	3,29%	6, 10, 12

Financeira	Tempo de resposta	Regra de aprovação	Taxa mensal	Prazos (meses)
Delta	4 a 15 s	Em 30% das chamadas devolve erro 500; quando responde, aprova 100%	2,19%	12, 24, 36

O tempo de resposta varia a cada chamada dentro da faixa. Deixe um jeito de forçar cada cenário (todas aprovam, Delta falha, Delta estoura o tempo, nenhuma aprova), porque vamos pedir para você demonstrar cada um na conversa.

Requisitos técnicos

Obrigatório

- Front-end em React com TypeScript. Next.js é opcional.
- Backend à sua escolha (Node, rotas de API do Next, Xano, Supabase etc.), expondo uma API que o front consome.
- Banco relacional (PostgreSQL ou SQLite) guardando o cadastro, a consulta, o resultado de cada financeira e a oferta escolhida.
- Você desenha o contrato da API e decide como os resultados chegam aos poucos na tela (polling, SSE, WebSocket ou outro). Explique a escolha no README.
- Testes automatizados nas partes críticas: validação de CPF, cálculo da parcela e orquestração da consulta (tempo limite e falhas).

Não precisa

- Login ou autenticação.
- Visual elaborado. Uma interface limpa e fácil de usar basta; não avaliamos layout pixel a pixel.
- Deploy ou integrações reais.

Bônus, só se sobrar tempo (não compensa uma base fraca):

- Retomar a jornada depois de recarregar a página.
- Deploy público.
- Acessibilidade de teclado e leitor de tela.
- Logs ou métricas por financeira, como tempo de resposta e taxa de erro.

Entrega e próximos passos

Esperamos de 4 a 6 horas de trabalho, entregues em até 5 dias corridos - até segunda-feira 26/10 às 18h . Se chegar nas 6 horas, pare e registre no README o que faria em seguida; isso conta a seu favor. Se precisar de mais prazo, é só avisar.

O que enviar: o link de um repositório no GitHub, respondendo ao e-mail em que recebeu este case. O README deve ter:

- Como rodar o projeto, idealmente com um único comando (Docker Compose é bem-vindo).
- As principais decisões e os trade-offs de cada uma.
- O que ficou de fora e o que você faria com mais tempo.
- Como você usou ferramentas de IA.

Uso de IA: pode usar à vontade, é assim que trabalhamos no dia a dia. Na conversa você vai explicar cada decisão e alterar o código ao vivo, então código que você não entende pesa contra.

A conversa de apresentação dura cerca de 60 minutos:

1. Demonstração da jornada e dos cenários forçados (15 min).
2. Decisões de arquitetura e trade-offs (20 min).
3. Uma alteração pequena no seu código, ao vivo, que só revelamos na hora (25 min).

O que vamos observar

Valorizamos mais as decisões bem explicadas do que a quantidade de funcionalidades.

Critério	O que significa
Comportamento sob falha	A jornada continua útil quando financeiras atrasam, falham ou recusam
Arquitetura do front-end	Organização de estado, componentes e fluxo do formulário
API e backend	Contrato da API, consultas em paralelo, tempo limite e modelagem do banco
Correção	Validações, cálculo da parcela e ordenação das ofertas

Critério	O que significa
Testes	Cobrem o que pode quebrar, não só o caminho feliz
Comunicação	README e conversa explicam as decisões com clareza

Qualquer dúvida durante o case, pode perguntar. Perguntar não tira ponto.